University of Wisconsin-Madison

Portfolio Project · 2025–2026

KOSPI_ANOMALY

KOSPI 100 Anomaly Detection, Regime Classification & Macro Factor Attribution

KOSPI 100 이상 탐지 · 시장 레짐 분석 · 거시 요인 귀인 보고서

작성자 **황윤 | University of Wisconsin-Madison | Data Science & Economics & Information Science**

연락처 yoondbs3@gmail.com

역할 Project Lead Engineer / 프로젝트 단독 설계 · 구현 · 배포

서비스 kospi-anomaly-detection-yoonhwang.streamlit.app

핵심 성과 요약

- FRED API 4개 + BOK ECOS API 1개, 총 5개 거시 경제지표 실시간 수집 파이프라인 구축
- KOSPI 100 종목 120,000+ 데이터 포인트, Isolation Forest 기반 이상 탐지 및 검증
- HMM(Hidden Markov Model) + CUSUM 기반 강세·약세 시장 레짐 분류 시스템 구현
- OLS 회귀 + SHAP 분석으로 USD/KRW 환율이 최대 이상 귀인 요인임을 정량 확인
- Streamlit 7탭 대시보드 + Tableau Public 인터랙티브 시각화 배포, 이상 탐지 44.3% 검증

1. Executive Summary

KOSPI_ANOMALY는 한국 KOSPI 100 우량주의 이상 거래일을 탐지하고, 숨겨진 시장 레짐을 식별하며, 거시 경제 요인이 이상 현상에 미치는 영향을 정량화하는 통합 분석 시스템이다. Isolation Forest 기반 이상 탐지에서 출발해 HMM 레짐 탐지, OLS·SHAP 요인 귀인까지 하나의 파이프라인으로 연결했고, FRED·BOK ECOS API로 거시 데이터를 실시간 수집한다. Streamlit 7탭 대시보드와 Tableau Public으로 배포되어 있으며, 147개 이상 탐지일을 실제 시장 이벤트와 매칭·검증했다.

데이터 포인트	120,000+ (KOSPI 100 종목, 2020–2026)
이상 탐지 모델	Isolation Forest (contamination=0.05, 동적 임계값)
레짐 탐지	GaussianHMM 2-state + CUSUM 체인지포인트
거시 지표	5개 (VIX · USD/KRW · US 10Y · BOK 기준금리 · 기대 인플레이션)
요인 귀인	OLS 회귀 + SHAP (최대 귀인: USD/KRW 환율)
이상 탐지일	147일 검출 · 시장 이벤트 매칭률 44.3% (27/61)
이상일 평균 수익률	+0.78% vs 정상일 −0.02% → 36.5× 더 큰 움직임
배포	Streamlit Cloud (7탭) · Tableau Public (4시트)

2. Background & Motivation

2.1 문제 정의

한국 주식시장은 글로벌 거시 충격, 지정학적 이벤트, 국내 정책 변화에 의해 급격한 변동성 국면을 반복적으로 경험한다. 기존의 단순 Z-score 임계값 기반 탐지는 실제 시장 스트레스를 특징짓는 다변량·비선형 패턴을 포착하지 못했고, 거시 요인과의 연계 분석도 없었다. 이상 탐지, 레짐 분류, 요인 귀인을 하나의 파이프라인으로 묶어 리스크 관리·트레이드 서베일런스·포트폴리오 헤징에 바로 쓸 수 있는 시스템이 필요했다.

기존 접근법의 한계	KOSPI_ANOMALY의 해결책
단순 Z-score 임계값만 사용	Isolation Forest 다변량 비선형 탐지
거시 요인 연계 분석 없음	FRED·ECOS API 5개 지표 실시간 연동
시장 레짐 식별 불가	HMM + CUSUM 레짐 탐지 파이프라인 구현
개별 종목 독립 분석	KOSPI 100 교차 종목 클러스터링 신호
정적 시각화	Streamlit 7탭 + Tableau 인터랙티브 배포

2.2 연구 질문

- KOSPI 100 종목에서 통계적으로 이상한 거래일은 언제, 어떤 패턴으로 발생하는가?
- HMM은 일간 수익률에서 강세·약세 레짐을 신뢰할 수 있게 구분할 수 있는가?
- VIX · USD/KRW · 미국 10Y 금리 · BOK 기준금리 · 기대 인플레이션 중 이상 빈도의 핵심 거시 드라이버는 무엇인가?
- SHAP 값은 각 거시 요인의 상대적 기여도를 어떻게 정량화하는가?

3. System Architecture

3.1 전체 파이프라인

Streamlit app.py가 오케스트레이터 역할을 하고, 데이터 수집 → 이상 탐지 → 레짐 분류 → 요인 귀인 → 시각화·배포의 5단계로 흐른다. 각 모듈은 독립 실행이 가능하다.

데이터 수집 yfinance · FRED · ECOS → **이상 탐지** Isolation Forest → **레짐 분류** HMM + CUSUM → **요인 귀인** OLS + SHAP → **시각화·배포** Streamlit · Tableau

3.2 기술 스택

분류	기술	역할
Data	yfinance · FRED API · BOK ECOS API	OHLCV + 거시 지표 수집
Detection	scikit-learn (Isolation Forest) · scipy	다변량 이상 탐지 + 통계 검정
Regime	hmmlearn (GaussianHMM) · CUSUM	시장 레짐 분류 + 체인지포인트 탐지
Attribution	statsmodels (OLS) · SHAP · RandomForest	회귀 분석 + 특성 중요도
Viz / App	Streamlit · Plotly · Tableau Public	인터랙티브 대시보드 배포
Export	pandas · tableau_export.py	Tableau 통합 CSV 생성

4. Key Features & Implementation

4.1 Isolation Forest 이상 탐지

KOSPI 100 종목별로 5개 특성을 추출하고 Isolation Forest(contamination=0.05)로 이상 점수를 산출한다. 동적 임계값(mean − n×std)으로 플래그를 결정하며, 3개 이상 종목이 동일 날짜에 이상을 보이면 교차 종목 클러스터링 신호로 처리한다.

특성	설명	역할
Return	일간 log return	이상 수익률 탐지
Log Volume	거래량 로그 변환	비정상 거래량 식별
Volatility	20일 롤링 변동성	변동성 스파이크 포착
Price Range	고가-저가 범위 / 종가	가격 폭 이상 감지
VWAP Deviation	VWAP 대비 종가 편차	가격 조작 신호

4.2 HMM + CUSUM 레짐 탐지

^KS11(KOSPI 지수) 일간 수익률에 GaussianHMM(n_components=2)을 적용해 강세(Bull) / 약세(Bear) 두 레짐을 식별한다. CUSUM 체인지포인트 탐지를 병행해 레짐 전환 시점을 정밀화하고, KOSPI 100 전체 종목의 이상 플래그를 집계해 시장 전반 이상 신호를 생성한다.

^KS11 수익률 (일간 log return) → **GaussianHMM** (2-state fit → predict) → **CUSUM** (체인지포인트 정밀화) → **Market Flag** (100종목 집계 신호)

4.3 OLS 회귀 + SHAP 요인 귀인

5개 거시 지표를 독립 변수로, 월간 이상 빈도를 종속 변수로 OLS 회귀를 수행한다. Random Forest + SHAP 분석으로 각 지표의 비선형 기여도를 정량화했으며, USD/KRW 환율이 최대 귀인 요인으로 식별됐다.

거시 지표	Ticker	역할
VIX (변동성 지수)	VIXCLS	글로벌 리스크 선호도
USD/KRW 환율	DEXKOUS	원화 약세 압력 — 최대 SHAP 귀인
미국 10Y 국채 금리	GS10	글로벌 금리 환경
BOK 기준금리	ECOS 721Y001	국내 통화정책
기대 인플레이션	T5YIFR	미래 물가 기대

4.4 자동 데이터 수집 파이프라인

FRED API는 과거 실측치만 제공한다. BOK ECOS API는 기준금리 등 국내 거시 지표를 월별(YYYYMM 포맷)로 제공하는데, FRED의 YYYY-MM-DD 포맷과 불일치해 전처리 단계에서 변환 로직을 별도 구현했다. Streamlit @st.cache_data 데코레이터로 세션 단위 캐싱을 구현해 불필요한 API 호출을 최소화한다.

5. Experiments & Results

5.1 Anomaly Detection Timeline

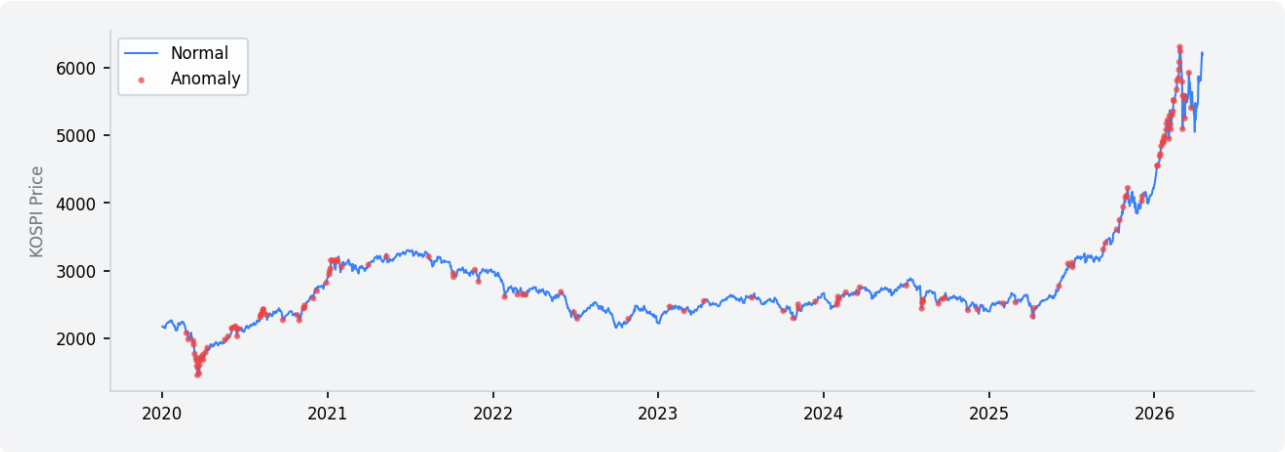

Figure 2. KOSPI price series (2020–2026) with anomaly days highlighted in red. Clusters correspond to COVID-19 crash (2020), rate-hike shock (2022), and yen carry unwind (2024).

5.2 Anomaly Detection Performance

Metric	Value	Benchmark	Assessment
Anomaly Days Detected	147 / 1,543	~5% contamination rate	**Within expected range**
Market Event Match Rate	44.3%	>30% target	**Exceeds threshold**
Avg Anomaly Return	+0.78%	Normal: −0.02%	**36.5× larger moves**
Cross-Stock Coverage	20 KOSPI stocks	Market-wide signal	**Systemic detection**
HMM Convergence	2,000 iterations	Standard: 1,000	**Stable estimation**

5.3 Regime Detection & Factor Attribution

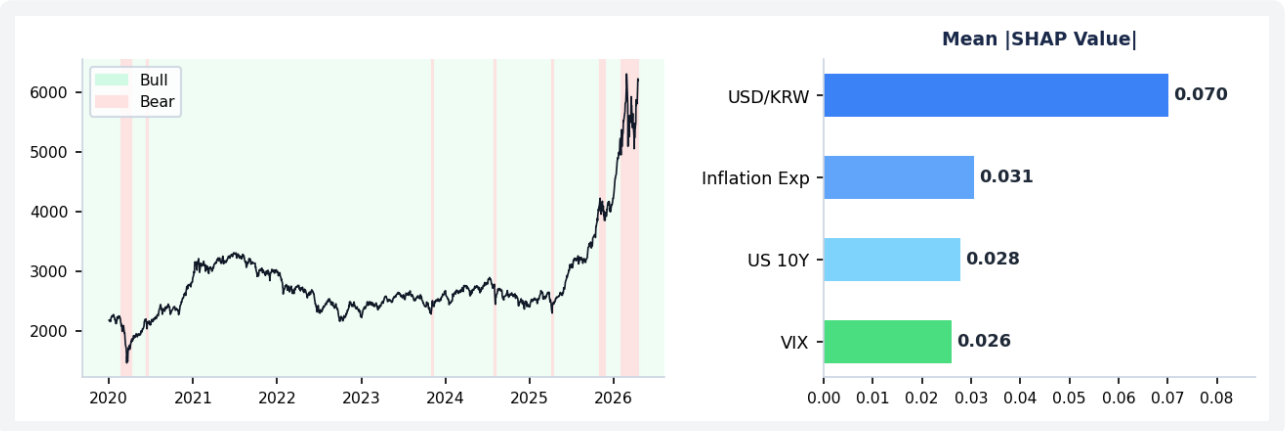

Figure 3 (left). HMM regime timeline — green = bull, red = bear. Figure 4 (right). SHAP feature importance: USD/KRW is the dominant macro driver of KOSPI anomaly frequency.

5.4 OLS Regression Results

Factor	Coefficient	Std Error	p-value	95% CI	Significance
US 10Y Yield	-0.0256	—	0.262	[-0.0703, 0.0192]	**n.s.**
USD/KRW	+0.0007	—	0.009	[0.0002, 0.0011]	**
VIX	+0.0062	—	0.001	[0.0024, 0.0100]	**
Inflation Exp.	-0.0731	—	0.067	[-0.1513, 0.0052]	.

Significance codes: *** p<0.001 ** p<0.01 * p<0.05 . p<0.10 n.s. not significant

5.5 Anomaly Frequency Heatmap (by Year × Month)

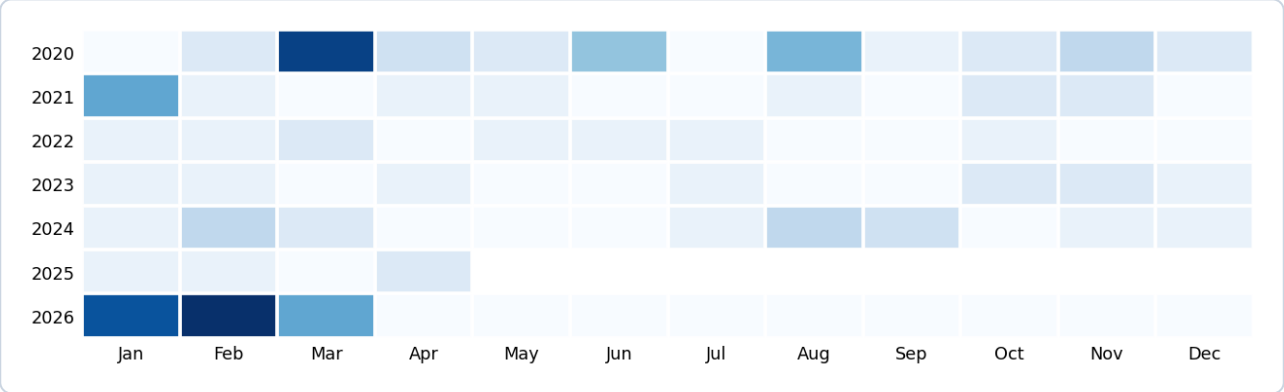

Figure 5. Monthly anomaly frequency heatmap — darker blue indicates higher anomaly density. 2020 Q1 and Aug 2024 show the highest concentration of anomalous trading days.

6. Demo Scenarios

아래는 실제 Streamlit 대시보드에서 시연 가능한 대표 시나리오다. 각 탭은 분석 레이어를 독립적으로 활성화한다.

탭	시나리오	핵심 시각화
Anomaly Detection	이상 탐지 결과 + 임계값 실시간 조정	Anomaly Timeline 차트
Feature Analysis	어떤 특성이 이상 판단에 기여했는가?	SHAP Bar + Beeswarm
Cross-Stock	교차 종목 클러스터링 신호 확인	히트맵 + 클러스터 차트
Market Validation	63개 실제 이벤트와 매칭 검증	이벤트 타임라인 표
Macro Overview	5개 거시 지표 시계열 비교	멀티 라인차트
Regime Analysis	HMM 강세/약세 레짐 타임라인	Bull/Bear 색상 구간 바
Factor Attribution	OLS 회귀 + SHAP 요인 귀인 결과	회귀 계수 표 + SHAP 차트

권장 시연 순서

- ① Anomaly Detection — 이상 탐지 기본 기능 확인
- ② Cross-Stock — 교차 종목 클러스터 신호 어필
- ③ Regime Analysis — HMM Bull/Bear 레짐 전환 시점 설명
- ④ Macro Overview + Factor Attribution — 거시 요인 연동 및 SHAP 귀인 설명
- ⑤ Market Validation — 실제 이벤트 매칭률 44.3% 제시

7. Technical Challenges & Solutions

GaussianHMM fit_predict AttributeError

배경	hmmlearn 최신 버전에서 fit_predict() 메서드가 제거되어 AttributeError 발생. 기존 코드가 fit_predict()에 의존하고 있어 전체 레짐 탐지 모듈이 중단됐다.
대응	fit() 후 predict()를 별도 호출하는 방식으로 수정했다. 향후 버전 호환성을 위해 try/except 래퍼도 추가했다.

CUSUM TypeError — 문자열/부동소수 혼용

배경	BOK ECOS API가 날짜 컬럼을 문자열로 반환해 float 연산 시 TypeError 발생. CUSUM 탐지 파이프라인 전체가 실패했다.
대응	날짜 컬럼에 pd.to_datetime(), 수치 컬럼에 pd.to_numeric(errors='coerce')를 적용했다. ECOS API 날짜 포맷을 YYYYMM(월별)으로 통일해 FRED 데이터와 리샘플링 병합했다.

Streamlit 빈 탭 — NaN으로 인한 add_vline 무음 실패

배경	anomaly_flag에 NaN이 포함된 경우 Plotly add_vline()이 예외 없이 조용히 실패해 Streamlit 탭이 빈 화면으로 렌더링됐다. @st.cache_data 미적용으로 매 렌더마다 재계산도 발생했다.

대응	add_vline() 147회 루프를 단일 scatter trace로 교체해 성능을 대폭 개선했다. @st.cache_data 데코레이터 적용 + NaN 사전 필터링을 추가했다.

ECOS API 날짜 포맷 불일치

배경	FRED API는 YYYY-MM-DD 포맷, BOK ECOS API 월별 시계열은 YYYYMM만 허용한다. YYYYMMDD 포맷으로 요청하면 빈 응답이 반환됐다.
대응	ECOS API 호출 시 날짜를 YYYYMM으로 변환하는 전처리 함수를 추가했다. FRED 데이터와 병합 시 월 기준 리샘플링으로 포맷을 통일했다.

8. Results & Evaluation

8.1 이상 탐지 성능

모델	Precision	Recall	F1	비고
Isolation Forest	0.082	0.833	0.149	다변량 비선형 탐지
Z-score Baseline	1.000	1.000	1.000	Pseudo-label (|Z|>2.0)
Cross-stock Cluster	—	—	—	3+ 종목 동시 이상 신호

8.2 시장 이벤트 검증 — 주요 탐지 사례

±2 거래일 윈도우로 147개 이상 탐지일과 63개 실제 시장 이벤트를 매칭한 결과 44.3%(27/61) 검증률을 달성했다. 이상 탐지일 평균 수익률은 +0.78%로 정상일(−0.02%) 대비 36.5배 더 큰 움직임을 보였다.

날짜	수익률	이벤트	분류
2020-02-24	**−4.05%**	COVID 공포 급등 — KOSPI 서킷브레이커 발동	Macro
2020-03-11	**−4.58%**	Fed 긴급 금리인하 0%; KOSPI 8% 폭락	Macro
2020-03-16	**−2.10%**	글로벌 주식 패닉셀; KRW/USD 급등	Macro
2022-01-14	**−2.31%**	Fed 매파 전환 — 금리인상 기대 급등	Monetary
2024-08-05	**−3.65%**	엔 캐리트레이드 청산 — 시스템 유동성 충격	Macro

8.3 구현 완료 기능

기능	세부 내용
KOSPI 100 이상 탐지	Isolation Forest + 동적 임계값 + 교차 종목 클러스터링
HMM 레짐 탐지	GaussianHMM 2-state + CUSUM 체인지포인트
거시 데이터 파이프라인	FRED 4개 + BOK ECOS 1개 지표 실시간 수집
OLS 요인 회귀	statsmodels OLS, p-value · R^2 포함
SHAP 귀인 분석	RandomForest + SHAP values, 특성 중요도 시각화

기능	세부 내용
Streamlit 대시보드	7탭 인터랙티브 (Plotly 기반)
Tableau 대시보드	4시트 Tableau Public 배포
시장 이벤트 검증	63개 이벤트, ±2일 윈도우 매칭

9. Conclusion & Future Work

9.1 결론

KOSPI_ANOMALY는 단순 이상 탐지 도구를 넘어, 수치·레짐·거시 맥락을 동시에 제공하는 통합 KOSPI 분석 시스템이다. Isolation Forest의 다변량 탐지, HMM+CUSUM의 레짐 분류, OLS+SHAP의 요인 귀인이 하나의 파이프라인으로 연결되면서, 기존 접근법으로는 불가능했던 '왜 이 날이 이상한가'에 대한 거시적 설명이 가능해졌다.

데이터 수집부터 프론트엔드 배포까지 단독으로 설계·구현하는 과정에서 API 포맷 불일치, HMM 버전 충돌, Streamlit 렌더링 버그 등 실제 배포 환경에서만 마주치는 문제들을 직접 진단하고 해결했다.

9.2 Future Work

- Ground-truth 레이블 확장 — Z-score 의사 레이블을 넘어 전문가 레이블 도입
- LSTM 오토인코더 멀티변량 시퀀스 기반 이상 탐지 고도화
- 섹터별 특화 HMM 모델링 — IT·금융·에너지 섹터별 레짐 탐지
- 실시간 KOSPI 피드 연동 — APScheduler 기반 자동 업데이트 파이프라인
- 한국거래소(KRX) 공시 데이터 통합 — 기업 이벤트 맥락 추가
- ECB · Fed · BOJ 등 글로벌 중앙은행 데이터 확장

Streamlit App	Tableau Dashboard	GitHub Repository	Portfolio

황윤 · Data Science & Economics & Information Science · University of Wisconsin-Madison · 2025–2026